# Anexo 1. Predicciones oficiales

59 parcelas de PREDICCION. Rendimiento estimado en toneladas por hectárea; corte de información: 31 de octubre de 2025. Los identificadores oficiales ID_POLIGONO se presentan como ID_parcela.

| ID_parcela | Rendimiento (t/ha) | ID_parcela | Rendimiento (t/ha) |
|---|---|---|---|
| AGC_003 | 4.362107927070 | AGC_107 | 4.305616826838 |
| AGC_011 | 4.813425665663 | AGC_113 | 3.014857138540 |
| AGC_016 | 4.263006296839 | AGC_116 | 4.085256452755 |
| AGC_025 | 3.084166184512 | AGC_118 | 3.899169926271 |
| AGC_027 | 3.215866848634 | AGC_120 | 3.961971846873 |
| AGC_028 | 4.546481254381 | AGC_126 | 4.554857066233 |
| AGC_029 | 2.742612196565 | AGC_128 | 4.205347927743 |
| AGC_030 | 3.631163617315 | AGC_129 | 3.451483611785 |
| AGC_031 | 4.550016273733 | AGC_130 | 4.037048425449 |
| AGC_036 | 4.288568856623 | AGC_136 | 4.341688758041 |
| AGC_039 | 2.946508638975 | AGC_142 | 4.600263176474 |
| AGC_042 | 3.481619453859 | AGC_143 | 4.278142223667 |
| AGC_043 | 4.137719700269 | AGC_147 | 3.087196045974 |
| AGC_050 | 3.167366780587 | AGC_149 | 4.232324560107 |
| AGC_052 | 4.236039999789 | AGC_153 | 3.880721619990 |
| AGC_061 | 2.976943997118 | AGC_154 | 4.584495563746 |
| AGC_063 | 5.179394151599 | AGC_156 | 3.263320957090 |
| AGC_065 | 4.288017937236 | AGC_158 | 4.203600586530 |
| AGC_071 | 3.071089888170 | AGC_173 | 3.197196396998 |
| AGC_075 | 3.316586290259 | AGC_174 | 3.951224575379 |
| AGC_076 | 4.366225462986 | AGC_175 | 4.415427033960 |
| AGC_082 | 4.089565492059 | AGC_177 | 4.119999060596 |
| AGC_085 | 4.235092295685 | AGC_182 | 4.488931060980 |
| AGC_086 | 2.947610713104 | AGC_183 | 3.137027459265 |
| AGC_087 | 3.085772837093 | AGC_186 | 4.055653531894 |
| AGC_088 | 4.607040026000 | AGC_188 | 4.474275697439 |
| AGC_091 | 4.819976209259 | AGC_190 | 4.500307785860 |
| AGC_093 | 3.263839297594 | AGC_191 | 4.859613033145 |
| AGC_094 | 4.491942744174 | AGC_192 | 4.886679954408 |
| AGC_095 | 4.233301337005 | | |

Fuente: artifacts/predictions_59.csv. Se muestran 12 decimales por presentación; el CSV conserva la precisión original. Son estimaciones del modelo; los rendimientos reales de estas 59 parcelas permanecen ocultos.

# Anexo 2. Evidencia e integrantes

## Validación espacial y trazabilidad

| Procedimiento | RMSE (t/ha) | MAE (t/ha) | $R^2$ |
|---|---|---|---|
| Selección anidada | 0.790 | 0.605 | 0.132 |
| Variante solo datos oficiales | 0.775 | 0.589 | 0.165 |
| Referencia: media regional | 0.744 | 0.570 | 0.230 |

Evaluación externa: 138 parcelas y cinco grupos espaciales. El procedimiento seleccionado no superó la media regional. No es una evaluación del test oculto. Intervalos nominales del 90%: cobertura empírica 88.4%, amplitud media 2.605 t/ha; sin garantía por estado o campaña futura.

El rendimiento final utiliza únicamente datos del reto. NASA POWER y DGSIAP fueron candidatos verificables, excluidos del ajuste principal por el criterio interno. Fuentes, columnas, dependencias y hashes: data/processed/source-manifest.json y artifacts/contract_selected.json. Predicciones reproducidas desde el modelo local.

## Integrantes y aportaciones

### Leonardo Alvarez Gonzalez

Coordinación e integración del proyecto; diseño del procedimiento analítico, selección de modelos y validación espacial; interpretación de resultados y consolidación del informe técnico.

### Ángel de Jesús Elvis Gutiérrez Pacheco

Investigación y revisión de fuentes; auditoría y preparación de datos satelitales, climáticos y geoespaciales; construcción de variables y documentación de procedencia, unidades y calidad.

### Diego Cannata Cárdenas

Desarrollo e integración del dashboard; visualización de parcelas y resultados, consulta y exportación de predicciones; pruebas de la aplicación, empaquetado local y preparación de la demostración.

Distribución de aportaciones realizada por indicación del usuario; nombres proporcionados por el equipo. No constituye una auditoría individual del historial de trabajo.

## Asistencia de IA

Se utilizó OpenAI Codex como asistencia en revisión, programación, documentación y maquetación. Bibliografía, herramientas, prompts y sus propósitos se incluyen en agrocebada-bibliografia.pdf. La interpretación y revisión final corresponden al equipo.